

Mutaties, mutagenen en kanker

16 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een uitleg: schrijf niet alleen wát er gebeurt, maar ook waaróm, met de juiste begrippen.
- Bij een schema of een tabel: vul alle vakjes in, ook die waar je twijfelt.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Welke genmutatie?

Schrijf substitutie, deletie, insertie of inversie.

1. a) A A T G C C wordt A A T G A C _____

b) A A T G C C wordt A A T C C _____

c) A A T G C C wordt A A T G T C C _____

2. a) A A T G C C wordt A A C G T C _____

b) A A T G C C wordt A A T G C C A _____

3. Waarom is een deletie van één base meestal veel ernstiger dan een substitutie?

2 Wat is het gevolg?

Schrijf stille mutatie, missense of nonsense.

- 4.
- a) het codon wijzigt maar codeert hetzelfde aminozuur _____
 - b) er komt een ander aminozuur in de keten _____
 - c) er ontstaat vroegtijdig een stopcodon _____

5. Waarom kan een stille mutatie bestaan?

6. Bij sikkelcelanemie is één aminozuur van de hemoglobineketen vervangen. Waarom heeft dat zulke grote gevolgen?

3 Drie niveaus van mutatie

Schrijf genmutatie, chromosoommutatie of genoommutatie.

7. a) één base is vervangen _____
- b) een stuk van een chromosoom is omgekeerd _____
- c) er is een chromosoom te veel _____
8. a) trisomie 21 _____
- b) een stuk van chromosoom 9 is aan chromosoom 22 geplakt _____
9. Hoe noemt men het verkeerd uiteengaan van de chromosomen bij de meiose?

4 Erfelijk of niet?

Schrijf erfelijk of niet erfelijk, en zeg waarom.

10. a) een mutatie in een huidcel door de zon _____
- b) een mutatie in een eikel _____
- c) een mutatie in een longcel door roken _____
11. Leg uit waarom alleen een mutatie in een geslachtscel erfelijk is.
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____

5 Mutagenen en kanker

Vul aan.

12. Hoe noemt men een factor die de kans op een mutatie verhoogt?

13. Noem drie soorten mutagenen, met van elk een voorbeeld.

14. a) een gen dat de celdeling aanzet en te actief geworden is

b) een gen dat de celdeling afremt en uitgevallen is _____

15. Waarom is één mutatie meestal niet genoeg om kanker te krijgen?

16. Hoe noemt men het uitzaaien van kankercellen naar een ander orgaan?

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

1. Welke genmutatie?

- 1** a) substitutie · b) deletie · c) insertie
- 2** a) inversie · b) insertie
- 3** Door een deletie schuift het hele leesraam op. Alle codons na die plaats worden anders gelezen, dus klopt het hele verdere eiwit niet meer. Een substitutie verandert hoogstens één aminozuur.

2. Wat is het gevolg?

- 4** a) stille mutatie · b) missense · c) nonsense
- 5** De genetische code is gedegenereerd: meerdere codons duiden hetzelfde aminozuur aan. Verandert de derde letter vaak, dan blijft het aminozuur hetzelfde.
- 6** Dat ene andere aminozuur verandert de vouw van het eiwit. De hemoglobine plakt samen, de bloedcellen worden sikkelvormig en vervoeren minder zuurstof, en ze blijven in de kleine bloedvaten steken.

3. Drie niveaus van mutatie

- 7** a) genmutatie · b) chromosoommutatie · c) genoommutatie
- 8** a) genoommutatie · b) chromosoommutatie
- 9** non-disjunctie

4. Erfelijk of niet?

- 10** a) niet erfelijk · b) erfelijk · c) niet erfelijk
- 11** Alleen de geslachtscellen geven hun DNA aan de volgende generatie door. Een lichaamscel geeft haar DNA enkel aan haar eigen dochtercellen, en die verdwijnen met het individu.

5. Mutagenen en kanker

- 12** een mutageen
- 13** Straling, zoals uv-licht of röntgenstraling. Chemische stoffen, zoals de teer in sigarettenrook. En sommige virussen, zoals HPV.
- 14** a) oncogen · b) tumorsuppressorgen
- 15** Er zijn verschillende controles op de celdeling. Pas als er meerdere genen misgaan, een oncogen te actief én een rem uitgevallen, gaat een cel ongeremd delen.
- 16** metastase

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.